

Análise dos Fatores Associados ao Desempenho no
ENEM 2024:
Tipo de Escola, Correlação entre Disciplinas e
Perfil dos Candidatos

Érica Alves dos Santos

Gustavo Pimentel Carvalho Costa

2026

1 Introdução

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, utilizado por instituições públicas e privadas como mecanismo de seleção. Criado em 1998, o exame avalia o desempenho dos estudantes em cinco áreas do conhecimento: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática e Redação.

O Brasil apresenta profundas desigualdades educacionais e socioeconômicas que se refletem nos resultados do ENEM. Estudantes de escolas privadas, com maior acesso a recursos educacionais, tendem a obter desempenho superior àqueles de escolas públicas. Além disso, a correlação entre os desempenhos nas diferentes áreas do conhecimento pode revelar padrões de aprendizado e perfis de candidatos.

Este trabalho tem como objetivo analisar o perfil dos candidatos do ENEM 2024 e investigar dois aspectos: o efeito do tipo de escola no desempenho (RQ1) e a correlação entre as cinco áreas do conhecimento (RQ2). A análise é conduzida por meio de um dashboard interativo desenvolvido com Streamlit e Plotly Express.

O relatório está estruturado em quatro seções: (i) esta introdução; (ii) a metodologia e descrição da base de dados; (iii) os resultados organizados pelas duas questões de pesquisa; e (iv) a discussão dos achados, limitações e trabalhos futuros.

2 Metodologia e Descrição da Base de Dados

2.1 Fonte dos Dados

Os microdados do ENEM 2024 foram obtidos junto ao INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), disponibilizados publicamente no portal de dados abertos do governo federal.

2.2 Coleta e Estrutura Original

O conjunto bruto é composto por três arquivos CSV:

- **PARTICIPANTES_2024.csv**: 4.332.944 registros com dados demográficos e respostas ao questionário socioeconômico (38 colunas).
- **RESULTADOS_2024.csv**: 4.332.944 registros com as notas, presença e informações escolares (42 colunas).
- **ITENS_PROVA_2024.csv**: 5.550 registros com metadados dos itens das provas.

Após a junção dos arquivos de participantes e resultados (merge por índice, uma vez que ambos possuem o mesmo número de linhas e não compartilham uma chave explícita), partiu-se de aproximadamente 4,33 milhões de inscrições.

2.3 Critérios de Filtragem

Foram aplicados os seguintes filtros, nesta ordem:

1. **Remoção de treineiros** ($IN_TREINEIRO = 1$): candidatos que realizaram a prova como treino, sem interesse em vagas, foram excluídos pois não representam o perfil típico de ingresso no ensino superior.
2. **Remoção de ausentes**: mantidos apenas candidatos presentes em todas as quatro provas objetivas (CN, CH, LC, MT). Ausentes em qualquer prova distorcem as análises comparativas.
3. **Remoção de candidatos sem informação de escola**: excluídos registros sem tipo de dependência administrativa da escola.
4. **Remoção de notas ausentes**: linhas com valores nulos em qualquer uma das cinco notas foram descartadas.

2.4 Volume Final

Após a filtragem, restaram **960.614 candidatos**, sendo 79,4% de escolas públicas e 20,6% de escolas privadas.

2.5 Variáveis Seleccionadas

No total, foram seleccionadas 17 variáveis originais mais 5 colunas derivadas, conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1: Variáveis selecionadas para análise

Variável	Descrição
TP_SEXO	Sexo do candidato (M/F)
TP_FAIXA_ETARIA	Faixa etária codificada (1–20)
TP_COR_RACA	Raça/cor autodeclarada
TP_DEPENDENCIA_ADM_ESC	Dependência administrativa da escola
SG_UF_PROVA	Sigla da UF de realização da prova
IN_TREINEIRO	Indicador de treineiro
TP_PRESENCA_CN/CH/LC/MT	Presença em cada prova
NU_NOTA_CN/CH/LC/MT	Notas das provas objetivas (0–1000)
NU_NOTA_REDACAO	Nota da redação (0–1000)
Q001–Q002	Escolaridade do pai e da mãe
Q006	Renda familiar

Colunas derivadas:

- **Tipo de Escola:** Pública (Federal/Estadual/Municipal) ou Privada
- **Sexo, Raça/Cor, Faixa Etária, Renda Familiar:** labels legíveis
- **Região:** agrupamento das UFs em 5 regiões
- **Nota Média:** média aritmética das 5 notas
- **Acima de 600:** flag indicando nota > 600 em pelo menos uma área

2.6 Ferramenta de BI

O dashboard foi desenvolvido em Python 3.10+ utilizando:

- **pandas** e **numpy** para processamento dos dados
- **Streamlit** para a interface web interativa
- **Plotly Express** para visualização de dados

2.7 Medida de Tendência Central

Adotou-se a **mediana** como medida de tendência central em substituição à média. A escolha justifica-se pela distribuição assimétrica típica das notas do ENEM, onde a média é influenciada por valores extremos (notas muito baixas ou muito altas). A mediana, por ser robusta a outliers, oferece uma representação mais fiel do desempenho típico dos candidatos.

2.8 Gráficos de Caracterização (G1–G8)

Os gráficos abaixo caracterizam o perfil dos 960.614 candidatos analisados.

2.8.1 G1 – Distribuição por Tipo de Escola

A Figura 1 mostra que 79,4% dos candidatos são de escolas públicas e 20,6% de escolas privadas.

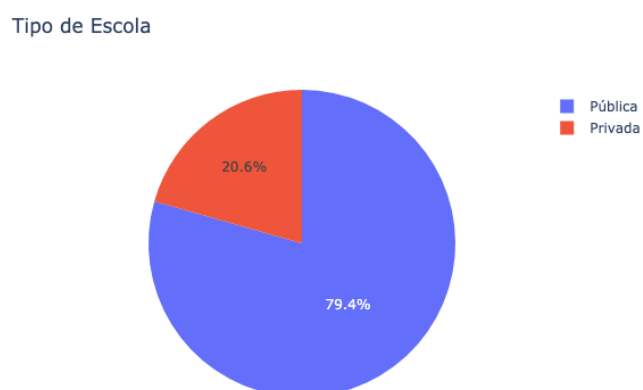


Figura 1: Distribuição dos candidatos por tipo de escola (G1)

2.8.2 G2 – Distribuição por Raça/Cor

A maior parte dos candidatos declara-se parda ou branca, conforme a Figura 2.

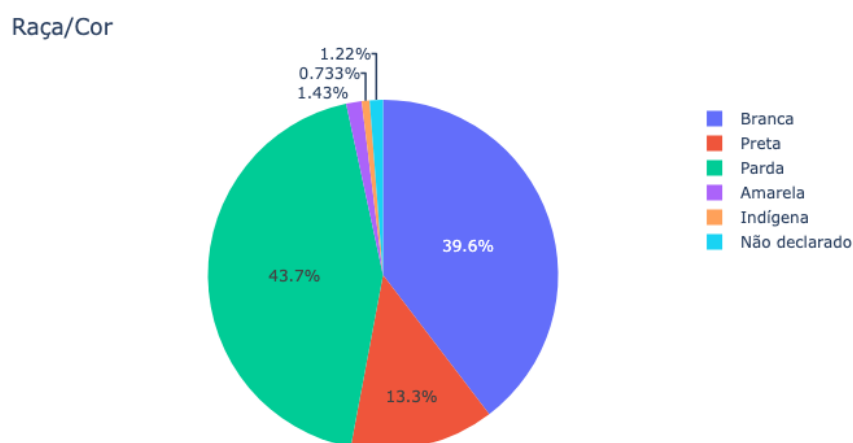


Figura 2: Distribuição dos candidatos por raça/cor (G2)

2.8.3 G3 – Distribuição por Faixa Etária

A Figura 3 apresenta a concentração de candidatos na faixa dos 17 aos 25 anos.

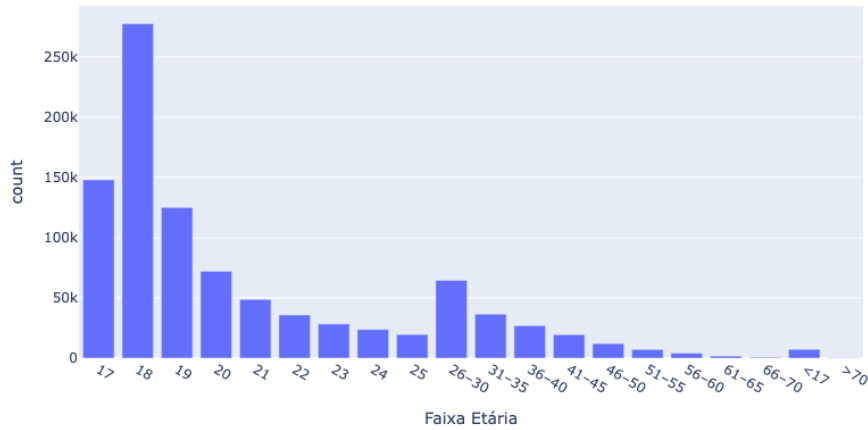


Figura 3: Distribuição por faixa etária (G3)

2.8.4 G4 – Distribuição por Sexo

A Figura 4 mostra a proporção entre candidatos masculinos e femininos.

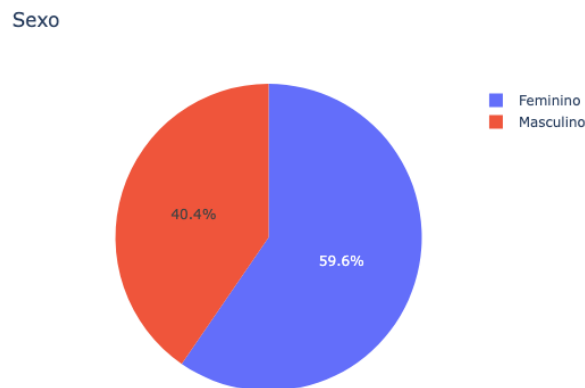


Figura 4: Distribuição por sexo (G4)

2.8.5 G5 – Candidatos por Região e Tipo de Escola

A Figura 5 segmenta os candidatos por região geográfica e tipo de escola.

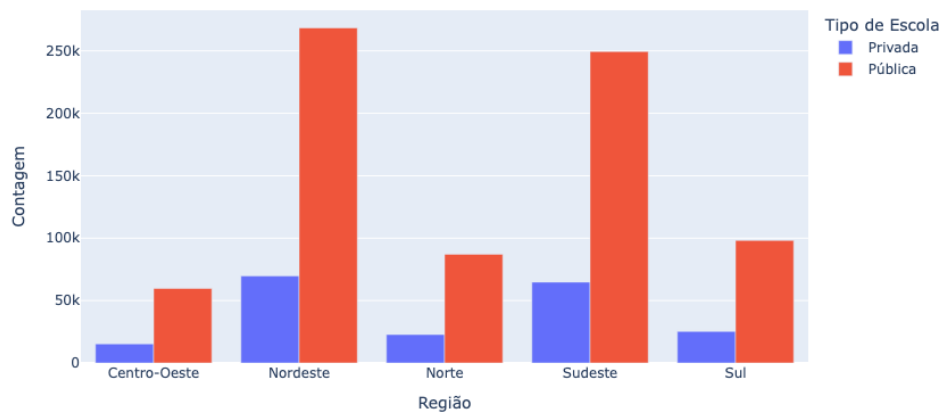


Figura 5: Candidatos por região e tipo de escola (G5)

2.8.6 G6 – Candidatos por Estado

A Figura 6 lista os estados com maior número de candidatos.

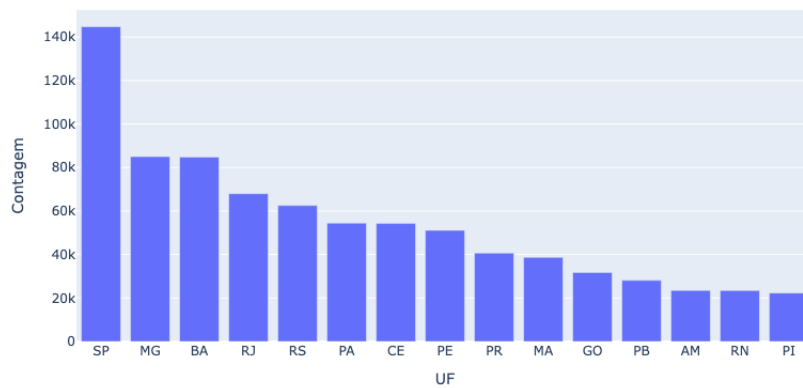


Figura 6: Candidatos por estado (G6)

2.8.7 G7 – Distribuição das Notas por Área

A Figura 7 apresenta a distribuição das notas em cada área, evidenciando a assimetria típica dos dados.

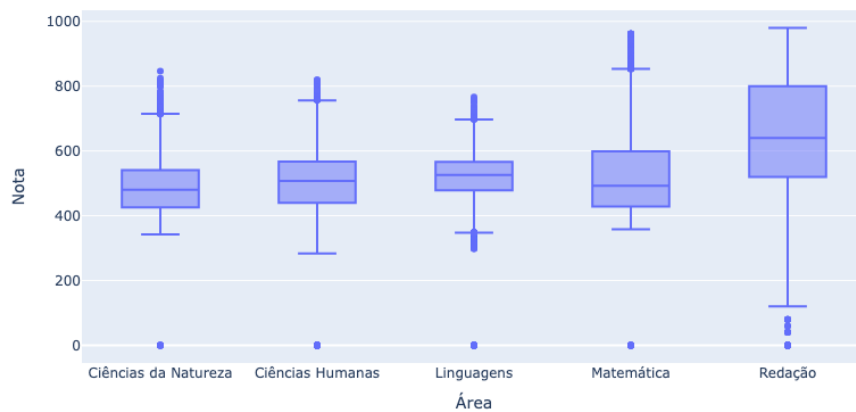


Figura 7: Distribuição das notas por área (G7)

2.8.8 G8 – Mediana por Área e Tipo de Escola

A Figura 8 compara as medianas entre escolas públicas e privadas.

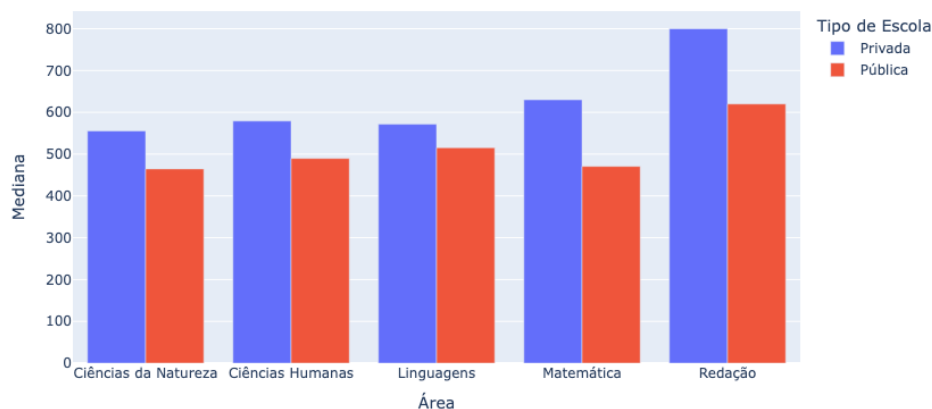


Figura 8: Mediana por área e tipo de escola (G8)

3 Resultados

3.1 RQ1 – Tipo de Escola e Desempenho

Pergunta: Como o tipo de escola (pública vs. privada) influencia o desempenho dos candidatos no ENEM 2024?

3.1.1 R1.1 – Mediana por Área: Pública vs. Privada

A Figura 9 apresenta a mediana das notas em cada área. Candidatos de escolas privadas obtêm mediana superior em todas as áreas. A Tabela 2 resume os valores.

Tabela 2: Mediana das notas por área e tipo de escola

Área	Pública	Privada	Diferença
Ciências da Natureza	464,7	555,4	90,7
Ciências Humanas	489,8	579,2	89,4
Linguagens	515,2	571,5	56,3
Matemática	470,8	630,0	159,2
Redação	620,0	800,0	180,0

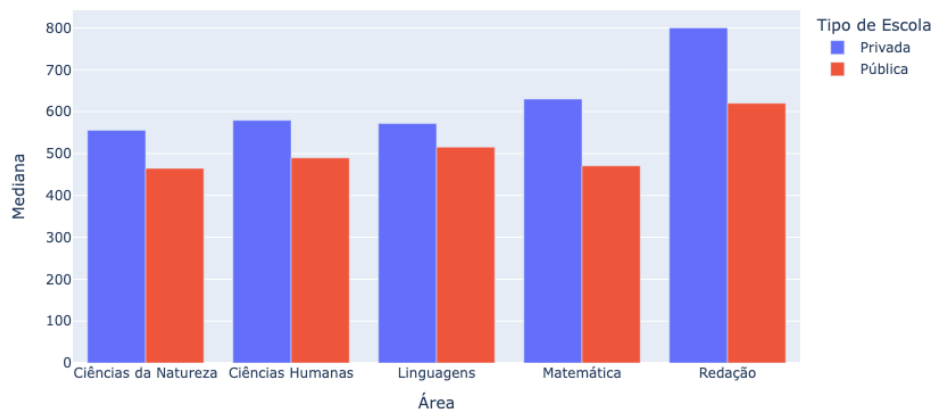


Figura 9: Mediana por área: pública vs. privada (R1.1)

3.1.2 R1.2 – Distribuição das Notas: Pública vs. Privada

A Figura 7 (seção anterior) já apresenta a distribuição geral das notas. A Tabela 2 complementa com a comparação direta entre públicas e privadas.

3.1.3 R1.3 – Percentual de Candidatos com Nota Acima de 600

A Tabela 3 mostra o percentual de candidatos com nota superior a 600.

Tabela 3: Percentual de candidatos com nota > 600 por área e tipo de escola

Área	Pública	Privada	Diferença (p.p.)
Ciências da Natureza	3,2%	26,6%	23,4
Ciências Humanas	7,6%	38,6%	31,0
Linguagens	5,2%	28,1%	22,9
Matemática	16,3%	58,7%	42,4
Redação	50,6%	85,8%	35,2

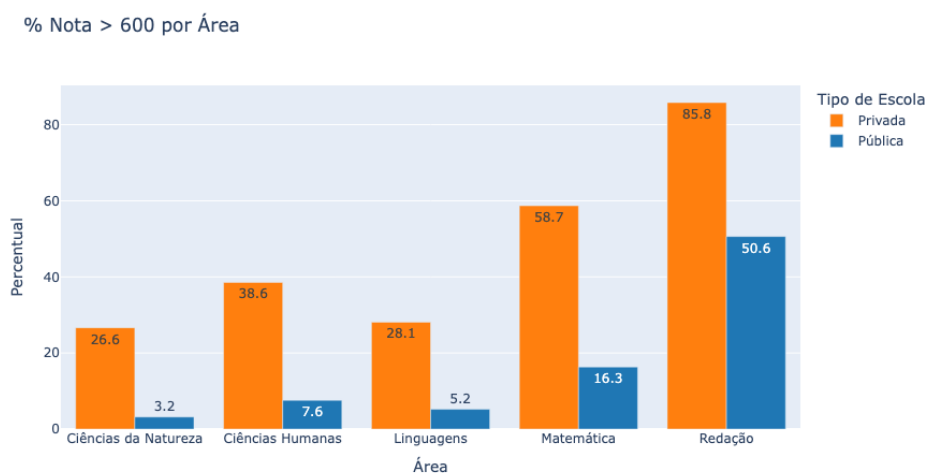


Figura 10: % de candidatos com nota > 600 (R1.3)

3.1.4 R1.4 – Distribuição da Nota Média Geral

O histograma sobreposto (Figura 11) compara a distribuição da nota média geral.

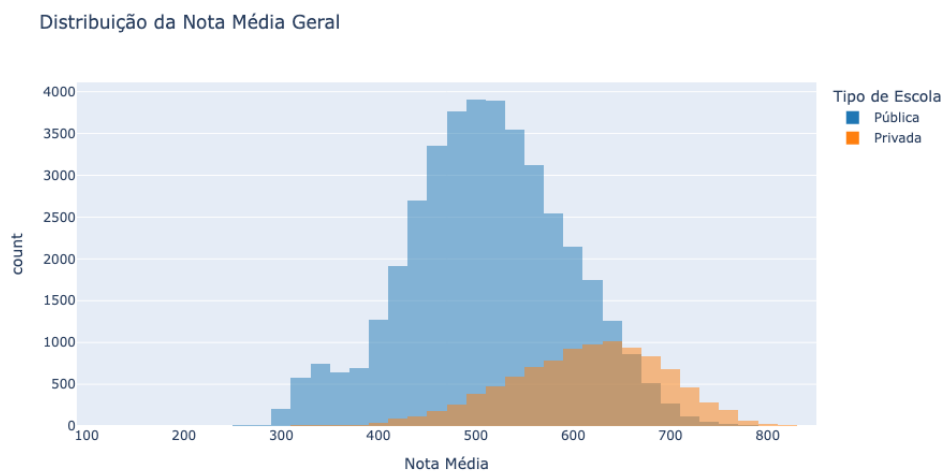


Figura 11: Distribuição da nota média geral (R1.4)

Achados:

- A maior diferença absoluta está em **Redação**, com 180,0 pontos de diferença na mediana.
- A menor diferença está em **Linguagens**, com 56,3 pontos.
- Em Matemática, a mediana de escolas privadas (630,0) supera a das públicas (470,8) em 159,2 pontos.
- A diferença é consistente em todas as áreas, porém mais acentuada em Redação e Matemática.
- Apenas 16,3% dos candidatos de escolas públicas atingem nota acima de 600 em Matemática, contra 58,7% das privadas.

3.2 RQ2 – Correlação entre Disciplinas

Pergunta: Qual a correlação entre os desempenhos nas cinco áreas do conhecimento do ENEM 2024? Candidatos que vão bem em Ciências da Natureza também vão bem em Matemática? O desempenho em Redação é independente das provas objetivas?

3.2.1 R2.1 – Matriz de Correlação (Spearman)

A Figura 12 apresenta a matriz de correlação de Spearman entre as cinco áreas. As correlações mais fortes são entre disciplinas afins: Ciências da Natureza e Ciências Humanas (0,64), Ciências da Natureza e Linguagens (0,63) e Matemática e Ciências da Natureza (0,60). Redação apresenta as menores correlações com as demais áreas (máximo de 0,58 com Ciências Humanas), indicando que a habilidade de escrita é relativamente independente do desempenho nas provas objetivas.

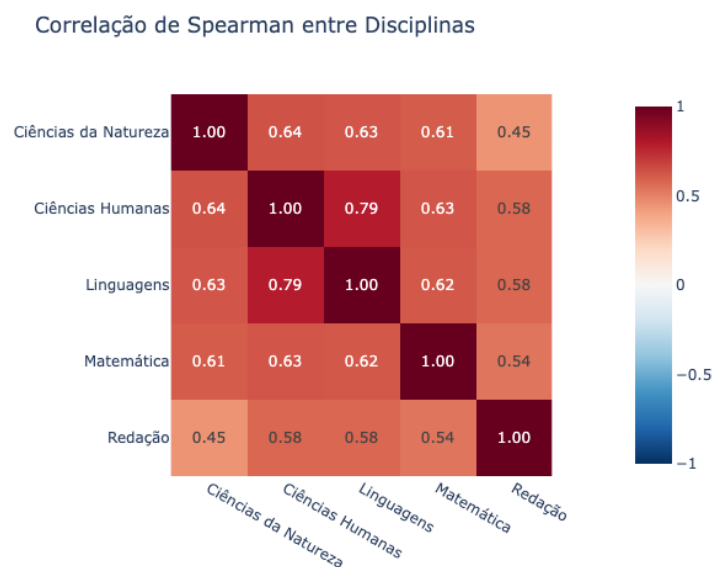


Figura 12: Matriz de correlação de Spearman entre disciplinas (R2.1)

3.2.2 R2.2 – Correlações por Tipo de Escola

A Tabela 4 e a Tabela 5 apresentam as matrizes de correlação separadas por tipo de escola. As correlações na rede privada são sistematicamente mais altas, com destaque para Matemática $\times$ Ciências da Natureza (0,73 na privada vs. 0,49 na pública) e Matemática $\times$ Ciências Humanas (0,62 vs. 0,49). Esse padrão sugere que o ensino privado produz um perfil de desempenho mais homogêneo.

Tabela 4: Correlação (Spearman) Escola Pública

	CN	CH	LC	MT	Red
CN	1,00	0,54	0,54	0,49	0,35
CH	0,54	1,00	0,57	0,49	0,51
LC	0,54	0,57	1,00	0,46	0,52
MT	0,49	0,49	0,46	1,00	0,45
Red	0,35	0,51	0,52	0,45	1,00

Tabela 5: Correlação (Spearman) Escola Privada

	CN	CH	LC	MT	Red
CN	1,00	0,72	0,67	0,73	0,43
CH	0,72	1,00	0,67	0,62	0,52
LC	0,67	0,67	1,00	0,58	0,48
MT	0,73	0,62	0,58	1,00	0,52
Red	0,43	0,52	0,48	0,52	1,00

3.2.3 R2.3 – Dispersão: Matemática vs. Redação

A Figura 13 apresenta a dispersão entre Matemática e Redação, as duas disciplinas mais distintas do ENEM. A correlação de Spearman é de apenas 0,54, a menor entre as objetivas e Redação. As linhas de tendência (OLS) confirmam que, embora a relação seja positiva, a variabilidade é alta um mesmo desempenho em Matemática pode estar associado a notas muito diferentes em Redação.

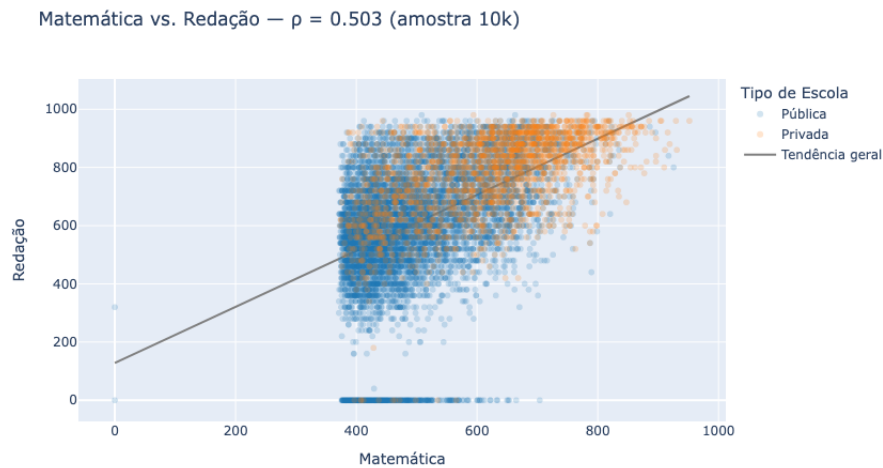


Figura 13: Matemática vs. Redação com linha de tendência (R2.3)

3.2.4 R2.4 – Dispersão: Matemática vs. Ciências da Natureza

A Figura 14 mostra a correlação mais forte do ENEM: Matemática $\times$ Ciências da Natureza (0,61 no geral; 0,73 na privada vs. 0,49 na pública). As linhas de tendência deixam clara a diferença de inclinação entre os dois segmentos: na rede privada, o aumento em Matemática está associado a um aumento maior em CN.

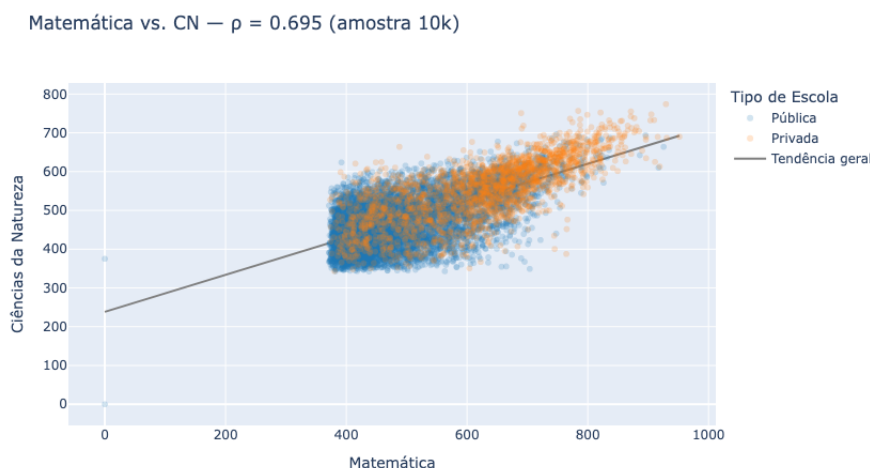


Figura 14: Matemática vs. CN com linha de tendência por segmento (R2.4)

Achados:

- As correlações mais fortes são entre disciplinas afins: Ciências da Natureza e Ciências Humanas (0,64) e Ciências da Natureza e Linguagens (0,63).
- Redação é a disciplina mais independente, com correlação máxima de 0,58 com Ciências Humanas.
- Escolas privadas apresentam correlações sistematicamente mais altas entre todas as disciplinas. A maior diferença está em Matemática $\times$ Ciências da Natureza: 0,73 (privada) vs. 0,49 (pública).
- Esse padrão sugere que o ensino privado produz um perfil de desempenho mais homogêneo, enquanto na rede pública o desempenho é mais variável entre disciplinas.

4 Discussão

4.1 Síntese dos Achados

Os dados revelam que o tipo de escola é fortemente associado ao desempenho no ENEM 2024, com diferenças expressivas em todas as áreas do conhecimento. A diferença mais acentuada ocorre em Redação (180 pontos de mediana) e Matemática (159 pontos), áreas tradicionalmente associadas a maior desigualdade educacional. Linguagens apresenta o menor gap (56 pontos), possivelmente por ser uma área mais dependente de habilidades transversais.

A análise de correlação (RQ2) revela padrões distintos entre as redes pública e privada. Na rede privada, as correlações entre disciplinas são substancialmente mais altas, indicando um perfil de desempenho mais homogêneo. Esse resultado pode refletir diferenças na qualidade e na uniformidade do ensino oferecido: escolas privadas tendem a ter currículos mais padronizados e recursos mais estáveis, resultando em menor variabilidade no desempenho entre disciplinas.

4.2 Relação entre RQ1 e RQ2

Os resultados das duas questões de pesquisa se complementam. RQ1 mostra que o tipo de escola está associado a diferenças expressivas de desempenho (até 180 pontos em Redação). RQ2 revela que, além de terem notas mais altas, os candidatos de escolas privadas apresentam um perfil de desempenho mais integrado: quem vai bem em uma disciplina tende a ir bem em todas. Esse duplo efeito (desempenho superior + maior consistência) sugere que a qualidade do ensino privado beneficia os alunos de forma transversal, não apenas em disciplinas isoladas.

4.3 Limitações

- **Viés de seleção:** a análise considera apenas candidatos presentes em todas as provas, excluindo ausentes que podem ter perfil sistematicamente diferente.
- **Dados autodeclarados:** variáveis como raça/cor e escolaridade dos pais são auto-reportadas e podem conter imprecisões.
- **Correlação $\neq$ causalidade:** os resultados indicam associações, não relações de causa e efeito.
- **Cobertura:** o ENEM não abrange toda a população jovem brasileira: há evasão escolar e candidatos que optam por não realizar o exame.

4.4 Trabalhos Futuros

- Análise longitudinal comparando edições do ENEM ao longo dos anos para identificar tendências.
- Modelagem preditiva de desempenho utilizando regressão múltipla ou algoritmos de machine learning.
- Análise fatorial ou de componentes principais para identificar dimensões latentes de desempenho no ENEM.

- Modelagem multivariada para quantificar a contribuição relativa de cada fator (escola, sexo, região) no desempenho.